

# 微服务接口与数据归属

## 微服务划分、服务接口与数据归属方案

### 1. 实现范围

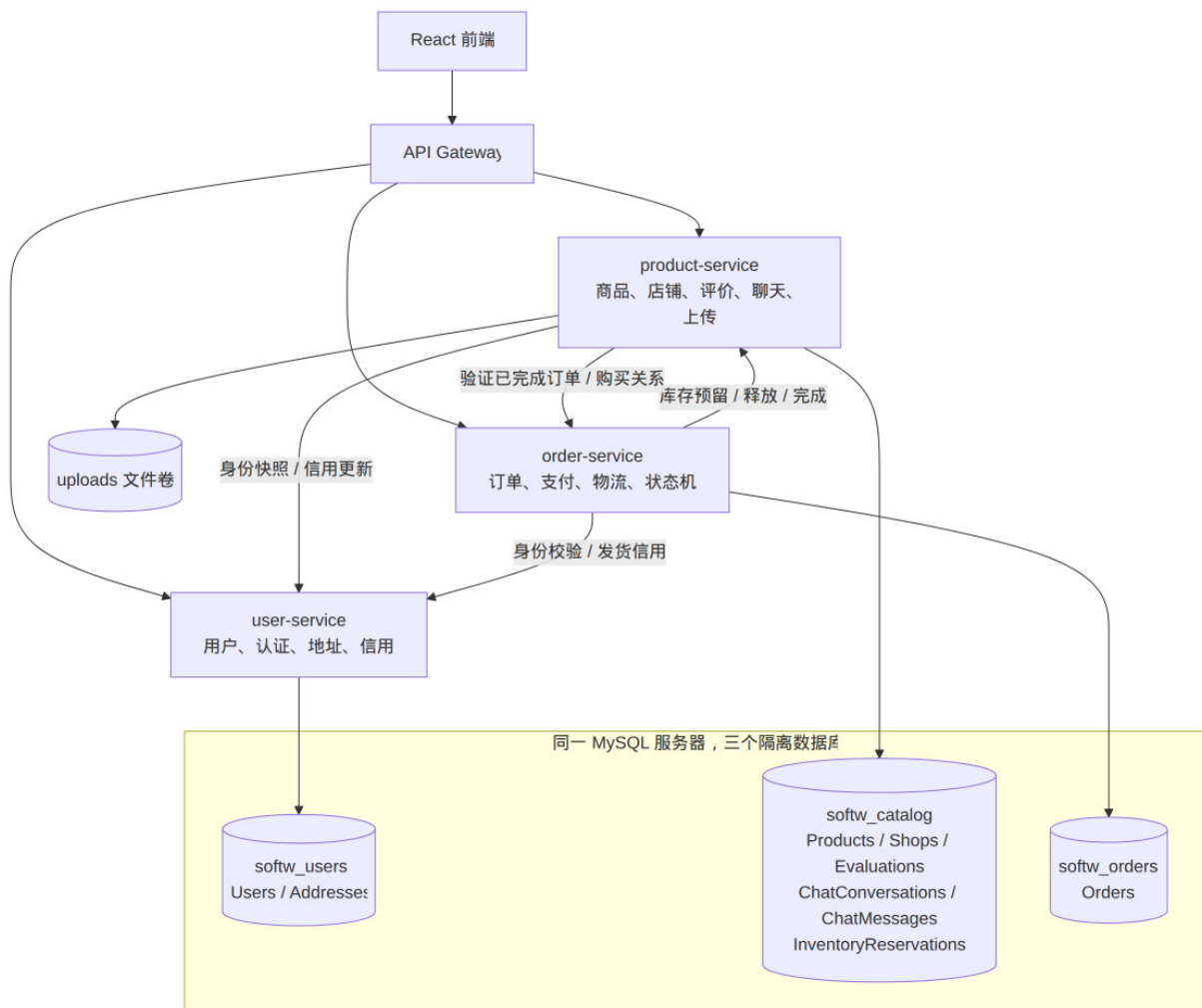
后端已经按业务能力拆分为 3 个可独立构建、测试和部署的业务微服务。API Gateway 只负责统一入口，不计入业务服务数量。微服务版本不再通过单体后端读写业务表，前端可通过网关完成 UC01-UC12。

| 业务服务            | 业务职责                      | 独立数据库         | 代码位置                      |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------------------------|
| user-service    | 注册登录、资料、密码、地址、角色和信用       | softw_users   | services/user-service/    |
| product-service | 商品、二手、店铺、评价、聊天、议价、图片和库存   | softw_catalog | services/product-service/ |
| order-service   | 下单、支付、取消、发货、收货、订单查询和状态机   | softw_orders  | services/order-service/   |
| API Gateway     | 路由、认证头透传、超时、CORS 和 503 降级 | 无             | services/api-gateway/     |

#### 1.1 划分理由

1. 用户域围绕账号生命周期和收货身份，安全规则、密码和信用数据内聚。
2. 商品域围绕卖家的可交易资源，店铺资格、库存、评价和围绕商品的会话变化频率接近，统一维护商品一致性。
3. 订单域围绕不可逆交易状态和历史快照，独立保存订单，不通过跨库关联重建历史价格、地址或商品名称。
4. 不是按 9 个用例机械拆成 9 个服务。三个边界分别对应身份、交易标的和交易过程。

### 2. 服务划分图



可编辑 Mermaid 源文件: [33-MS-SPLIT.mmd](#)

图中的三个数据库可以运行在同一个 MySQL 8 服务器，但数据库名、连接配置和 ORM 模型均按服务隔离。任何服务都没有其他服务数据库的模型或跨库联表代码。

### 3. 服务接口清单

#### 3.1 API Gateway

| 路径前缀                                                 | 目标服务            |
|------------------------------------------------------|-----------------|
| /api/users, /api/addresses                           | user-service    |
| /api/products, /api/secondhand, /api/shops           | product-service |
| /api/evaluations, /api/chats, /api/uploads, /uploads | product-service |
| /api/orders                                          | order-service   |

网关和三个业务服务统一提供 /health (存活)、/ready (依赖就绪) 和 /version (版本、提交 SHA、构建标识)。网关转发 JWT、Content-Type 和 Idempotency-Key。依赖服务超时或断开时返

回

HTTP 503，不返回伪造业务结果。

### 3.2 user-service

| 方法      | 路径                         | 业务目标                       |
|---------|----------------------------|----------------------------|
| POST    | /api/users/register        | 校验并创建用户，bcrypt 保存密码，签发 JWT |
| POST    | /api/users/login           | 校验密码并签发 JWT                |
| GET/PUT | /api/users/profile         | 查询、修改当前用户资料                |
| PUT     | /api/users/password        | 校验旧密码后修改密码                 |
| GET/PUT | /api/addresses             | 查询或整体替换当前用户地址，保证唯一默认项      |
| GET     | /internal/users/:id        | 向业务服务提供最小用户快照              |
| POST    | /internal/users/:id/credit | 接收评价或履约信用变化                |
| POST    | /internal/users/:id/role   | 店铺认证后更新卖家角色                |

### 3.3 product-service

| 方法                  | 路径                                                                  | 业务目标             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| GET/POST            | /api/products                                                       | 筛选分页或发布商品        |
| GET/PUT/DELETE      | /api/products/:id                                                   | 商品详情和所有者维护       |
| GET                 | /api/products/search, /api/products/recommended, /api/products/mine | 搜索、推荐和本人商品       |
| GET/POST/PUT/DELETE | /api/secondhand/**                                                  | 二手商品完整生命周期       |
| GET/PUT/POST        | /api/shops/**                                                       | 店铺查询、资料 and 演示认证 |
| GET/POST/PUT        | /api/evaluations/**                                                 | 评价、评价查询和回复       |
| GET/POST/PUT        | /api/chats/**                                                       | 会话、消息、议价和处理结果    |
| POST                | /api/uploads/images                                                 | 图片白名单上传          |

| 方法   | 路径                                           | 业务目标               |
|------|----------------------------------------------|--------------------|
| POST | /internal/products/reservations              | 幂等校验商品并预留库存，返回订单快照 |
| POST | /internal/products/reservations/:id/release  | 取消或失败时幂等恢复库存       |
| POST | /internal/products/reservations/:id/complete | 收货后完成预留，二手商品转为已售出  |

### 3.4 order-service

| 方法       | 路径                               | 业务目标                    |
|----------|----------------------------------|-------------------------|
| POST/GET | /api/orders                      | 通过商品服务预留库存后创建订单，或查询买家订单 |
| GET      | /api/orders/seller               | 按订单快照查询卖家订单             |
| GET      | /api/orders/:id                  | 查询订单参与者可见详情             |
| POST     | /api/orders/:id/pay              | 待付款转待发货                 |
| POST     | /api/orders/:id/cancel           | 取消订单并调用商品服务补偿库存         |
| POST     | /api/orders/:id/ship             | 卖家填写物流并转待收货             |
| POST     | /api/orders/:id/confirm          | 买家收货并完成商品预留             |
| PUT      | /api/orders/:id                  | 兼容按状态发货或确认收货，内部仍走库存完成接口 |
| GET      | /internal/orders/**/purchases/** | 向评价和退款流程证明购买关系          |

### 4. 数据表归属表

| 数据库           | 表         | 唯一管理服务          | 其他服务如何使用                       |
|---------------|-----------|-----------------|--------------------------------|
| softw_users   | Users     | user-service    | JWT 中只传用户 ID；通过内部用户接口获取快照或更新信用 |
| softw_users   | Addresses | user-service    | 订单接收前端提交的地址快照，不查询地址表           |
| softw_catalog | Products  | product-service | 订单通过库存预留接口获取商品快照               |
| softw_catalog | Shops     | product-service | 用户 ID 作为业务引用，不建立跨库外键           |

| 数据库           | 表                               | 唯一管理服务          | 其他服务如何使用                        |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| softw_catalog | Evaluations                     | product-service | 通过订单内部接口验证已完成交易                 |
| softw_catalog | ChatConversations, ChatMessages | product-service | 用户使用快照；退款资格通过订单接口验证             |
| softw_catalog | InventoryReservations           | product-service | 订单只保存 reservationId, 不能直接修改库存记录 |
| softw_orders  | Orders                          | order-service   | 商品和用户服务只通过购买证明接口读取必要结果          |
| 文件卷           | uploads/                        | product-service | 其他服务只保存或传递 URL                  |

三个服务代码中没有跨服务 Sequelize association。订单的 items、shippingAddress 和物流信息是创建时快照，避免跨库联表。

## 5. 跨服务调用与失败处理

| 调用                                        | 成功行为                  | 失败处理                               |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| order-service -> product-service: 库存预留    | 原子锁定商品行、扣减库存、写入幂等预留记录 | 商品不存在、不可售或库存不足时不创建订单；超时返回 503      |
| order-service -> product-service: 库存释放    | 取消订单或订单落库失败后恢复库存      | 释放接口按 reservationId 幂等，重复调用不重复增加库存 |
| order-service -> product-service: 交易完成    | 将预留标记完成，二手零库存商品转已售出   | 调用失败时订单不进入已完成，允许重试                 |
| product-service -> order-service: 评价/退款资格 | 校验买家、商品和订单状态          | 校验失败不创建评价或退款申请                     |
| product/order-service -> user-service: 身份 | 读取最小用户快照              | 用户服务不可用时拒绝需要身份的写操作；公开商品查询仍可用       |
| product/order-service -> user-service: 信用 | 按评价或履约结果更新信用          | 非核心信用更新失败不回滚已完成物流，记录为可重试调用         |
| Gateway -> 业务服务                           | 3 秒内返回真实上游结果          | 超时或连接失败返回 503，并注明失败路由              |

内部接口必须携带 X-Internal-Token。外部客户端只能通过网关和公开业务接口访问，不能调用库存、信用和购买证明接口。

## 6. 独立构建、测试与部署证据

| 验收项        | 证据                                                                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 独立构建       | 三个服务各自拥有 package.json、锁文件和 Dockerfile                                                                                       |
| 独立测试       | services/*/app.test.js 使用真实 MySQL 验证各自数据库和业务规则                                                                              |
| Compose    | 03_devops/docker-compose.microservices.yml 启动 MySQL、3 个业务服务、网关和前端                                                           |
| Kubernetes | 03_devops/k8s/microservices/ 包含 MySQL PVC、三个 Deployment/Service、网关、前端和 HPA                                                  |
| CI 门禁      | .github/workflows/ci-cd.yml 的微服务矩阵测试成功后才允许构建镜像和部署                                                                           |
| 公开 API/E2E | 04_tests/microservices/public-api-manifest.js 与 api-e2e.test.js 从网关覆盖 49 项公开业务接口和 UC01-UC12；实测 15/15 通过，清单见 微服务公开API测试映射.md |
| 可观测性       | npm run k8s:observe 查看 Pod、探针、SHA 版本、日志和 Warning Events                                                                     |
| 失败诊断       | 流水线失败自动上传 describe、Events 和容器日志；本地错误镜像实验已实际恢复                                                                               |
| 页面回归       | Compose 微服务前端 http://localhost:8082 已运行 Playwright UC01-UC12，6/6 通过                                                         |
| Kind 实测    | 04_tests/reports/kubernetes-deployment/2026-09-02-audit/ 记录 7 个带版本标签镜像的真实滚动部署、健康/就绪/版本检查                                    |

公开路由清单、UC01-UC12 的 MAIN/ALT/ERR 分支、测试编号和自动防漂移规则统一维护在 02\_docs/微服务公开API测试映射.md。新增公开路由但未同步清单、文档或网关 E2E 时，npm run test:services:inventory 会失败并阻断镜像构建与部署。

## 7. 改造前后版本

- 改造前：Git 标签 monolith-start，固定保留单体版本。
- 改造后：本次实现包含 services/、网关、隔离数据库和部署配置；提交并通过远程流水线后打 microservices-v1 标签。

本地启动：

```
docker compose --env-file .env -f 03_devops/docker-compose.microservices.yml up -d --build --wait
curl --fail http://127.0.0.1:8081/health
curl --fail http://127.0.0.1:8081/ready
curl --fail http://127.0.0.1:8081/version
open http://localhost:8082/
```